Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 6

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Особые режимы работы длинной однородной линии

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТОЭ.06 КЛ

Преподаватель: Файда Е.Л.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ И СОГЛАСОВАННАЯ НАГРУЗКА 2
1.1 Коэффициент отражения 2
1.2 Режим согласованной нагрузки 3
Выводы по разделу один 3
2 ЛИНИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ 3
2.1 Параметры линии без потерь 3
2.2 Согласованная нагрузка линии без потерь 4
Выводы по разделу два 4
3 ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ 4
3.1 Общее выражение 4
3.2 Холостой ход и короткое замыкание 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены коэффициент отражения и режим согласованной нагрузки, линия без потерь, согласованная нагрузка линии без потерь, режимы холостого хода и короткого замыкания и входное сопротивление линии.

1 КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ И СОГЛАСОВАННАЯ НАГРУЗКА

1.1 Коэффициент отражения

Обратная волна существует, если нагрузка не согласована с волновым сопротивлением: $Z_н \neq Z_с$. Отношение комплекса напряжения (тока) обратной волны в конце линии к комплексу прямой волны в конце называют коэффициентом отражения:

$$n = U_{обр}(0)/U_{пр}(0) = (Z_н - Z_с)/(Z_н + Z_с). \quad (1.1)$$

Наибольшие по модулю значения n – в режимах холостого хода ($Z_н = \infty$, $n = 1$) и короткого замыкания ($Z_н = 0$, $n = -1$): полное отражение. Чем больше $|n|$, тем неравномернее распределены вдоль линии действующие значения напряжения и тока; при несогласованной нагрузке часть энергии отражённой волной возвращается к источнику.

1.2 Режим согласованной нагрузки

При $Z_н = Z_c$ коэффициент отражения n = 0 и обратной волны нет:

$$U = U_2 \cdot e^{\gamma x};\ I = I_2 \cdot e^{\gamma x}, \qquad (1.2)$$

где x отсчитывается от конца линии.

Действующие значения напряжения и тока вдоль линии меняются по экспоненте, вся энергия, поступающая в нагрузку, ею потребляется. При несогласованной нагрузке отражённая волна возвращается к началу; если сопротивление генератора не равно Z_c, возникает повторное отражение, и в нагрузку приходит ложный сигнал: в телефонных линиях – неразборчивость речи, в телевидении – многоконтурность изображения. Поэтому линии передачи информации, как правило, согласуют.

Выводы по разделу один

1) $n = (Z_н - Z_c)/(Z_н + Z_c)$; холостой ход n = 1, КЗ n = –1, согласованная нагрузка n = 0.

2) В согласованном режиме отражённой волны нет, вся энергия поглощается нагрузкой.

2 ЛИНИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ

2.1 Параметры линии без потерь

Если потери много меньше мощности нагрузки (линии, соединяющие аппаратуру с антеннами), принимают $R_0 = 0$ и $G_0 = 0$. Тогда:

$$Z_c = \sqrt{(L_0/C_0)};\ \gamma = j\omega\sqrt{(L_0C_0)};\ \alpha = 0;\ \beta = \omega\sqrt{(L_0C_0)};\ v = 1/\sqrt{(L_0C_0)}. \qquad (2.1)$$

Волновое сопротивление чисто активное и не зависит от частоты ($\theta = 0$ – напряжение и ток каждой волны совпадают по фазе); затухания нет; коэффициент фазы пропорционален частоте, фазовая скорость от частоты не зависит – линия без потерь является линией без искажений.

Гиперболические функции комплексного аргумента заменяются круговыми функциями действительного: $\operatorname{ch} j\beta x = \cos \beta x$, $\operatorname{sh} j\beta x = j \cdot \sin \beta x$:

$$U = U_2 \cdot \cos \beta x + jZ_c \cdot I_2 \cdot \sin \beta x;\ I = j(U_2/Z_c) \cdot \sin \beta x + I_2 \cdot \cos \beta x. \qquad (2.2)$$

При несогласованной нагрузке амплитуды прямой и обратной волн вдоль линии постоянны, а результирующие действующие значения распределены неравномерно.

2.2 Согласованная нагрузка линии без потерь

При $Z_н = Z_c$ мгновенные значения $u(x, t) = U_{2m}\cdot\sin(\omega t + \beta x)$, $i(x, t) = I_{2m}\cdot\sin(\omega t + \beta x)$: напряжение и ток вдоль линии меняются синусоидально с постоянной амплитудой и совпадают по фазе, действующие значения не зависят от координаты. Мощность волны $P = U_2^2/Z_c$ полностью поглощается нагрузкой. Из $Z_c = U/I = \sqrt{(L_0/C_0)}$ следует $L_0I^2/2 = C_0U^2/2$: энергия поровну распределена между магнитным и электрическим полями.

Выводы по разделу два

1) Линия без потерь: Z_c активное, $\alpha = 0$, v не зависит от частоты – линия без искажений.
2) При согласованной нагрузке действующие значения U и I постоянны вдоль линии, энергия полей распределена поровну.

3 ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ

3.1 Общее выражение

Входное сопротивление линии – сопротивление двухполюсника, который можно подключить к генератору вместо линии без изменения режима генератора:

$$Z_{вх} = U_1/I_1 = Z_c\cdot(Z_н + Z_c\cdot\text{th}\,\gamma l)/(Z_c + Z_н\cdot\text{th}\,\gamma l). \quad (3.1)$$

Оно зависит от параметров линии, её длины, частоты и сопротивления нагрузки; через коэффициент отражения $Z_{вх} = Z_c\cdot(1 + n\cdot e^{-2\gamma l})/(1 - n\cdot e^{-2\gamma l})$.

3.2 Холостой ход и короткое замыкание

$$Z_{кз} = Z_c\cdot\text{th}\,\gamma l;\ Z_{хх} = Z_c\cdot\text{cth}\,\gamma l. \quad (3.2)$$

Сопротивления $Z_{хх}$ и $Z_{кз}$ легко измерить опытным путём, а по ним вычислить вторичные параметры линии:

$$Z_c = \sqrt{(Z_{хх}\cdot Z_{кз})};\ \text{th}\,\gamma l = \sqrt{(Z_{кз}/Z_{хх})}. \quad (3.3)$$

Входное сопротивление можно выразить и через них: $Z_{вх} = Z_{хх}\cdot(Z_н + Z_{кз})/(Z_н + Z_{хх})$. У линии без потерь при согласованной нагрузке $n = 0$ и $Z_{вх} = Z_c$ – чисто активно при любой длине линии.

Выводы по разделу три

1) $Z_{вх} = Z_c(Z_н + Z_c\text{th}\,\gamma l)/(Z_c + Z_н\text{th}\,\gamma l)$.
2) Опыты ХХ и КЗ дают вторичные параметры: $Z_c = \sqrt{(Z_{хх}Z_{кз})}$, $\text{th}\,\gamma l = \sqrt{(Z_{кз}/Z_{хх})}$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник / Л.А. Бессонов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2007.

2 Файда, Е.Л. Теоретические основы электротехники : лекции, практические занятия [Электронный ресурс] / Е.Л. Файда. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219808 (дата обращения: 11.10.2026).